

第四章 矩阵分析

苗新河

天津大学 数学

2018 年



内容提要

1 4.1 向量和矩阵的微分与积分

内容提要

- ① 4.1 向量和矩阵的微分与积分
- ② 4.2 方阵序列和方阵级数

内容提要

- ① 4.1 向量和矩阵的微分与积分
- ② 4.2 方阵序列和方阵级数
- ③ 4.3 方阵幂级数与方阵函数

内容提要

- ① 4.1 向量和矩阵的微分与积分
- ② 4.2 方阵序列和方阵级数
- ③ 4.3 方阵幂级数与方阵函数
- ④ 4.4 方阵函数值的计算

内容提要

- ① 4.1 向量和矩阵的微分与积分
- ② 4.2 方阵序列和方阵级数
- ③ 4.3 方阵幂级数与方阵函数
- ④ 4.4 方阵函数值的计算
- ⑤ 4.5 方阵函数的一个应用

4.1 向量和矩阵的微分与积分

一、单元函数矩阵的微分

1. 定义

定义 (单元函数矩阵)

以变量 t ($t \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$)的函数为元素的矩阵

$$A(t) = \begin{bmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}(t) & a_{m2}(t) & \cdots & a_{mn}(t) \end{bmatrix}$$

称为(单变量)函数矩阵.

注: 函数矩阵的加法、数乘、乘法、转置等运算都与数字矩阵相同. 对于函数矩阵逆矩阵和秩的概念, 与多项式矩阵的概念类似.

定义 (4.1)

设 $A(t) = [a_{ij}(t)]_{m \times n}$ ($t \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$). 若对 $\forall i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$, 都有

(1) $\lim_{t \rightarrow t_0} a_{ij}(t) = a_{ij}$, 则称矩阵 $A(t)$ 存在极限, 记 $\lim_{t \rightarrow t_0} A(t) = [a_{ij}]_{m \times n} = A$;

(2) $\frac{da_{ij}(t)}{dt}$ 都存在, 则称矩阵 $A(t)$ 在 t 处可导, 并且记为

$$\frac{dA(t)}{dt} = \left[\frac{da_{ij}(t)}{dt} \right]_{m \times n} = \begin{bmatrix} \frac{da_{11}(t)}{dt} & \dots & \frac{da_{1n}(t)}{dt} \\ \frac{da_{21}(t)}{dt} & \dots & \frac{da_{2n}(t)}{dt} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{da_{m1}(t)}{dt} & \dots & \frac{da_{mn}(t)}{dt} \end{bmatrix}.$$

注：

(1) 此导数可用高数中单变量函数导数的定义形式导出，即

$$\begin{aligned}\frac{dA(t)}{dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{A(t + \Delta t) - A(t)}{\Delta t} \\ &= \left[\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{a_{ij}(t + \Delta t) - a_{ij}(t)}{\Delta t} \right]_{m \times n};\end{aligned}$$

(2) 对于数字矩阵 A ，则有 $\frac{dA}{dt} = O$.

2. 单元函数矩阵的导数性质(见书 P_{131}).

(1) **性质1** (线性性)若函数矩阵 $A(t), B(t)$ 可导, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$ 为常数, 则

$$\frac{d}{dt}[\alpha A(t) \pm \beta B(t)] = \alpha \frac{dA(t)}{dt} \pm \beta \frac{dB(t)}{dt}.$$

(2) **性质2** (乘积) 设 $A(t), B(t)$ 都可导, 则

$$\frac{d}{dt}[A(t)B(t)] = \frac{dA(t)}{dt}B(t) + A(t)\frac{dB(t)}{dt}.$$

注:

- (1) 上述公式可以推广到有限个函数矩阵的情况;
- (2) 对于矩阵的乘积顺序不能改变.

(3) **性质3** (复合形式) 设 $A(u) = [a_{ij}(u)]$ 可导, 函数 $u = f(t)$ 可导, 则

$$\frac{d}{dt}[A(u)] = \frac{d}{dt}[A(f(t))] = \frac{dA(u)}{du} \frac{df(t)}{dt}.$$

(4) **性质4** (逆矩阵) 设 $A(t)$ 可逆, 且 $A(t)$ 与其逆矩阵 $A^{-1}(t)$ 都可导, 则

$$\frac{d}{dt}[A^{-1}(t)] = -A^{-1}(t) \frac{dA(t)}{dt} A^{-1}(t).$$

(5) **性质5** (转置) $A(t)$ 可导 $\implies A^T(t)$ 可导, 且

$$\frac{d}{dt}[A^T(t)] = \left(\frac{dA(t)}{dt}\right)^T.$$

注:

$$(1) \quad \frac{d}{dt}[A^2(t)] = \frac{d}{dt}[A(t)]A(t) + A(t)\frac{d}{dt}[A(t)] \neq 2A(t)\frac{d}{dt}[A(t)];$$

(2) 函数矩阵的高阶导数:

$$\frac{d^{(k)}}{dt^k}[A(t)] = \frac{d}{dt} \left(\frac{d^{(k-1)}}{dt^{k-1}}[A(t)] \right);$$

$$(3) \quad \frac{d}{dt}[\text{tr}(A(t))] = \text{tr}\left(\frac{d}{dt}[A(t)]\right).$$

例题

$$\text{设 } A(t) = \begin{bmatrix} 1 & t^2 \\ t & 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{求 } \frac{dA^2(t)}{dt}, \quad 2A(t) \frac{dA(t)}{dt}, \quad \frac{dA^{-1}(t)}{dt}, \quad \frac{d^2 A(t)}{dt^2}.$$

$$\text{解: } \frac{dA^2(t)}{dt} = \begin{bmatrix} 3t^2 & 2t \\ 1 & 3t^2 \end{bmatrix},$$

$$2A(t) \frac{dA(t)}{dt} = \begin{bmatrix} 2t^2 & 4t \\ 0 & 4t^2 \end{bmatrix},$$

$$\frac{dA^{-1}(t)}{dt} = -A^{-1}(t) \frac{dA(t)}{dt} A^{-1}(t) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{t^2} \\ -\frac{2}{t^3} & \frac{3}{t^4} \end{bmatrix},$$

$$\frac{d^2 A(t)}{dt^2} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

二、单元函数矩阵的积分

定义 (4.2)

设 $A(t) = [a_{ij}(t)]_{m \times n}$ ($t \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$). 若对 $\forall i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$, $a_{ij}(t)$ 在 $[a, b]$ 上都可积, 则称矩阵 $A(t)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且规定 $A(t)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分为:

$$\begin{aligned} \int_a^b A(t) dt &= \left[\int_a^b a_{ij}(t) dt \right]_{m \times n} \\ &= \begin{bmatrix} \int_a^b a_{11}(t) dt & \int_a^b a_{12}(t) dt & \cdots & \int_a^b a_{1n}(t) dt \\ \int_a^b a_{21}(t) dt & \int_a^b a_{22}(t) dt & \cdots & \int_a^b a_{2n}(t) dt \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \int_a^b a_{m1}(t) dt & \int_a^b a_{m2}(t) dt & \cdots & \int_a^b a_{mn}(t) dt \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

类似地, 可定义不定积分 $\int A(t) dt = [\int a_{ij}(t) dt]_{m \times n}$.

函数矩阵积分的性质(见书 P_{132}).

(1) 性质1 $\int A^T(t)dt = (\int A(t)dt)^T.$

(2) 性质2 $\int(\alpha A(t) + \beta B(t))dt = \alpha \int A(t)dt + \beta \int B(t)dt.$

(3) 性质3

$$\begin{aligned}\int A(t)Bdt &= \int A(t)dtB \\ \int BA(t)dt &= B \int A(t)dt.\end{aligned}$$

(4) 性质4 $\int A(t)\frac{dB(t)}{dt}dt = A(t)B(t) - \int \frac{dA(t)}{dt}B(t)dt.$

三、向量值函数的导数

定义 (向量值函数)

设 $x \in \Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$,

$$f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x))^T,$$

即 f 是从 $\Omega (\subseteq \mathbb{R}^n)$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的映射. 称 f 为向量 x 的向量值函数.

当 $m = 1$ 时, $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 此时 f 是 n 元函数,
即 $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

当 $n = 1$ 时, $f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x))^T$, 此时 f 是单变量 x 的向量值函数 (特殊的函数矩阵), 即 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$.

定义 (4.3)

设 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m (\Omega \subseteq \mathbb{R}^n)$, 即 $f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x))^T$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$. 若 $\frac{\partial f_i}{\partial x_j} (\forall i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n)$ 存在, 则称 f 在 x 处可导或可微, 并称矩阵

$$\frac{df(x)}{dx} = f'(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2(x)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(x)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2(x)}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m(x)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m(x)}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_m(x)}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

为 f 的 **Jacobi** 矩阵.

$f'(x)$ 称为 f 在点 x 处的导算子.

注:

(1) 当 $m = 1$ 时, 即 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为 n 元函数, 则

$$f'(x) = \left[\frac{\partial f(x)}{\partial x_1}, \frac{\partial f(x)}{\partial x_2}, \cdots, \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \right] = \text{grad } f^T.$$

即为 f 的梯度函数.

(2) 当 $n = 1$ 时, 即 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是单元向量值函数(特殊的函数矩阵), 则

$$f'(x) = (f'_1(x), f'_2(x), \cdots, f'_m(x))^T.$$

例题

$$\text{设 } f(x) = f(x_1, x_2, x_3) = \begin{bmatrix} x_1 e^{x_2} \\ x_2 + \sin x_3 \end{bmatrix},$$

则

$$f'(x) = \begin{bmatrix} e^{x_2} & x_1 e^{x_2} & 0 \\ 0 & 1 & \cos x_3 \end{bmatrix}.$$

4.2 方阵序列和方阵级数

一、方阵序列收敛的充要条件及其性质

定义 (方阵序列收敛)

设 $\{A_m = [a_{ij}^{(m)}]\}$ 是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 中的方阵序列, $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n \times n}$. 序列 $\{A_m\}$ 依范数 $\|\cdot\|$ 收敛于 A 是指:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|A_m - A\| = 0.$$

记为: $\lim_{m \rightarrow \infty} A_m = A$.

定理

(1) (定理4.1) $\lim_{m \rightarrow \infty} A_m = A \iff \forall i, j = 1, 2, \dots, n$, 都有 $\lim_{m \rightarrow \infty} a_{ij}^{(m)} = a_{ij}$;

结论 (收敛方阵的性质, 定理4.2)

- (1) 若 $\lim_{m \rightarrow \infty} A_m = A$, $\lim_{m \rightarrow \infty} B_m = B$, 则
 $\lim_{m \rightarrow \infty} A_m B_m = AB$;
- (2) 设 $\lim_{m \rightarrow \infty} A_m = A$, 若 A^{-1}, A_m^{-1} ($m = 1, 2, \dots$) 都存在, 则

$$\lim_{m \rightarrow \infty} A_m^{-1} = A^{-1}.$$

定理

- (2) **(定理4.3)** 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 由方阵 A 的方幂 $A^0 = E, A, A^2, \dots$ 构成的方阵序列 $\{A^m\}$ 收敛于零矩阵 $O \iff \rho(A) < 1$;
- (3) **(推论)** 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 若存在一种方阵范数 $\|\cdot\|$, 使得
 $\|A\| < 1 \iff \lim_{m \rightarrow \infty} A^m = O$.

二、方阵级数收敛的充要条件及其性质

定义 (方阵级数收敛)

对任意的 n 阶方阵序列 $\{A_m\}$, 称

$$\sum_{m=0}^{\infty} A_m = A_0 + A_1 + A_2 + \cdots$$

为一个**方阵级数**. 此方阵级数收敛于某个方阵 $S = [s_{ij}]_{n \times n}$ 是指其部分和序列 $\{S_N = \sum_{m=0}^N A_m\}$ 收敛于 S , 即

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = S.$$

定理

(1) (定理4.4) 方阵级数 $\sum_{m=0}^{\infty} A_m$ ($A_m = [a_{ij}^{(m)}]$) 收敛于 $S = [s_{ij}]$
 $\iff$ 对 $\forall i, j = 1, 2, \dots, n$, 都有 $\sum_{m=0}^{\infty} a_{ij}^{(m)}$ 收敛于 s_{ij} ;

(2) (定理4.5) 方阵级数 $\sum_{m=0}^{\infty} A_m$ 绝对收敛 $\iff$
对 $\forall i, j = 1, 2, \dots, n$, 都有 $\sum_{m=0}^{\infty} a_{ij}^{(m)}$ 绝对收敛.

结论 (收敛级数和绝对收敛级数的性质(见书 P_{138}))

(1) (性质1) 方阵级数 $\sum_{m=0}^{\infty} A_m$ 绝对收敛 $\implies \sum_{m=0}^{\infty} A_m$ 收敛;

(2) (性质2) 方阵级数 $\sum_{m=0}^{\infty} A_m$ (绝对)收敛 $\implies \forall P, Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$,
则 $\sum_{m=0}^{\infty} PA_mQ$ 也(绝对)收敛, 且

$$\sum_{m=0}^{\infty} PA_mQ = P\left(\sum_{m=0}^{\infty} A_m\right)Q;$$

(3) 若级数 $\sum_{m=0}^{\infty} A_m$ 收敛 $\implies \lim_{m \rightarrow \infty} A_m = O$.

4.3 方阵幂级数与方阵函数

一、方阵幂级数

定义 (4.4 方阵幂级数)

设 $X \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 形如

$$\sum_{m=0}^{\infty} c_m X^m = c_0 E + c_1 X + \cdots + c_m X^m + \cdots$$

的矩阵级数称为方阵 X 的**幂级数**, 其中 $c_m \in \mathbb{C}$ 称为第 m 项系数.

(1) 当 $X = A$ 时, 若 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$ 收敛(或绝对收敛), 则称 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m X^m$ 在 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 处收敛(或绝对收敛), 或称 A 为幂级数的一个收敛点, 其和记为 $f(A)$, 即 $f(A) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$.

(2) $\forall A \in \Omega \subseteq \mathbb{C}^{n \times n}$, 若 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m X^m$ 在 A 处都收敛(或绝对收敛), 则称此幂级数在 Ω 内收敛(或绝对收敛), 其和 $f(X)$ 称为 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m X^m$ 的和函数.

注: 方阵幂级数 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m X^m$ 的收敛域是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 中的一个球形域.

定理 (4.6 判断方阵幂级数收敛的方法)

设复幂级数 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$ 的收敛半径为 R , 方阵 $X \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的谱半径为 $\rho(X)$, 则

- (1) 当 $\rho(X) < R$ 时, 方阵幂级数 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m X^m$ 绝对收敛;
- (2) 当 $\rho(X) > R$ 时, 方阵幂级数 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m X^m$ 发散;
- (3) 当 $\rho(X) = R$ 时, 无法判断.

例题

设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 试证: $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{3^k}$ 收敛.

结论 (见书 P_{141})

(1) **(推论1)** 幂级数 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$ 在整个复平面内都收敛 $\implies$ 方阵幂级数 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m X^m$ 在全空间 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 内都收敛, 且绝对收敛;

(2) **(推论2)** 幂级数 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m (z - \lambda_0)^m$ 的收敛半径为 $R \implies$ 若 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的所有特征值都满足 $|\lambda_i - \lambda_0| < R$ ($j = 1, 2, \dots, n$), 则方阵幂级数 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m (A - \lambda_0 E)^m$ 都绝对收敛.

若 X 存在一个特征值 λ_k , 使得 $|\lambda_k - \lambda_0| > R$, 则方阵幂级数 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m (A - \lambda_0 E)^m$ 发散.

结论

- (1) **(推论3)(例4.2)** 方阵幂级数 $\sum_{m=0}^{\infty} A^m$ 绝对收敛 $\iff \rho(A) < 1$, 且该方阵幂级数的和为 $(E - A)^{-1}$.
- (2) **(推论4)(例4.2)** 对于方阵 A , 若方阵范数 $\|A\| < 1 \implies E - A$ 非奇异, 且 $\|(E - A)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|A\|}$.

二、方阵函数

定义 (方阵函数)

方阵函数是指由方阵幂级数所确定的和函数矩阵, 即方阵幂级数的和函数

$$f(X) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m X^m, \quad \rho(X) < R.$$

根据高数或复变函数的知识, $\forall z \in \mathbb{C}$, 即 $|z| < +\infty$, 下列幂级数都是收敛的.

$$(1) e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^m}{m!} + \cdots = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{z^m}{m!};$$

$$(2) \sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \cdots + \frac{(-1)^m}{(2m+1)!} z^{2m+1} + \cdots = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m z^{2m+1}}{(2m+1)!};$$

$$(3) \cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \cdots + \frac{(-1)^m}{(2m)!} z^{2m} + \cdots = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m z^{2m}}{(2m)!}.$$

根据方阵幂级数收敛的判断定理(定理4.6), 可知上述几类幂级数所对应的方阵幂级数也收敛, 把相应方阵幂级数的和函数记为如下的方阵函数:

(1) 指数函数

$$e^A = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{A^m}{m!} = E + A + \cdots + \frac{A^m}{m!} + \cdots, \quad \rho(A) < +\infty;$$

(2) 正弦函数

$$\sin A = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m A^{2m+1}}{(2m+1)!} = A - \frac{A^3}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^m}{(2m+1)!} A^{2m+1} + \cdots, \\ \rho(A) < +\infty;$$

(3) 余弦函数

$$\cos A = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m A^{2m}}{(2m)!} = E - \frac{A^2}{2!} + \cdots + \frac{(-1)^m}{(2m)!} A^{2m} + \cdots, \\ \rho(A) < +\infty.$$

同理, 根据对数函数 $\ln(1+z)$ 和幂函数 $(1+z)^\alpha$ 幂级数展开表达式, 可得到相应方阵幂级数的方阵函数.

(4) 对数函数

$$\ln(E+A) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m+1} A^{m+1}, \quad \rho(A) < 1;$$

(5) 幂函数

$$(E+A)^\alpha = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-m+1)}{m!} A^m, \quad \rho(A) < 1 \quad (\alpha \in \mathbb{R});$$

注: 由上述的方阵函数可得

$$e^O = E, \quad \sin O = O, \quad \cos O = E, \quad \ln E = O, \quad E^\alpha = E.$$

三、常见方阵函数的性质

(1) (性质1)(Euler公式) $\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 都有

$$\begin{aligned} e^{iA} &= \cos A + i \sin A, \\ \cos A &= \frac{1}{2}(e^{iA} + e^{-iA}), \\ \sin A &= \frac{1}{2i}(e^{iA} - e^{-iA}); \end{aligned}$$

(2) (性质2) $\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 及 $t \in \mathbb{C}$, 都有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} e^{At} &= A e^{At} = e^{At} A, \\ \frac{d}{dt} \sin(At) &= A \cos(At) = \cos(At) A, \\ \frac{d}{dt} \cos(At) &= -A \sin(At) = -\sin(At) A; \end{aligned}$$

(3) (性质3) 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 及 $t \in \mathbb{C}$, 且 $AB = BA$, 则

$$e^{At}B = Be^{At};$$

(4) (性质4) 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 且 $AB = BA$, 则

$$e^A \cdot e^B = e^B \cdot e^A = e^{A+B};$$

注: 当 $AB \neq BA$ 时, 上述性质的结论不一定成立. 例如:

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $e^{A+B} \neq e^A e^B$.

(5) (性质5) $\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 e^A 可逆, 且

$$(e^A)^{-1} = e^{-A};$$

注: $\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\sin A, \cos A$ 不一定可逆.

(6) (性质6) $\forall A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 若 $AB = BA$, 则

$$\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B,$$

$$\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B,$$

$$\sin 2A = 2 \sin A \cos A,$$

$$\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A,$$

$$\sin^2 A + \cos^2 A = E;$$

注: 当 $AB \neq BA$ 时, 性质6的结论也不一定成立.

(7) (性质7) $\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 都有

$$\begin{aligned}\sin(A + 2\pi E) &= \sin A, \\ \cos(A + 2\pi E) &= \cos A, \\ e^{A+2\pi i E} &= e^A;\end{aligned}$$

(8) (性质8) $\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 都有

$$f(A^T) = [f(A)]^T.$$

4.4 方阵函数值的计算

若 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 对于方阵函数 $f(A) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$ 的求解, 本节介绍两种方法求解 $f(A)$.

方法一、利用矩阵 A 的 **Jordan** 标准形求解 $f(A)$.

方法二、利用最小多项式, 将方阵函数 $f(A)$ 化为次数低的矩阵多项式求解.

一、利用矩阵 A 的Jordan标准形求解 $f(A)$

1. 当 A 可对角化时, 即 A 的Jordan标准形为对角形矩阵.

若矩阵 A 可对角化, 则存在可逆矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 使得

$$A = P \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) P^{-1},$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 A 的 n 个特征值.

若幂级数 $f(z) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$ 的收敛半径为 R , 当 $\rho(A) < R$ 时, 则方阵幂级数 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$ 收敛, 并且

$$\begin{aligned}
f(A) &= \sum_{m=0}^{\infty} c_m (P \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1})^m \\
&= P \left(\sum_{m=0}^{\infty} \operatorname{diag}(c_m \lambda_1^m, \dots, c_m \lambda_n^m) \right) P^{-1} \\
&= P \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \operatorname{diag} \left(\sum_{m=0}^N c_m \lambda_1^m, \dots, \sum_{m=0}^N c_m \lambda_n^m \right) \right) P^{-1} \\
&= P \operatorname{diag} \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{m=0}^N c_m \lambda_1^m, \dots, \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{m=0}^N c_m \lambda_n^m \right) P^{-1} \\
&= P \operatorname{diag} \left(\sum_{m=0}^{\infty} c_m \lambda_1^m, \dots, \sum_{m=0}^{\infty} c_m \lambda_n^m \right) P^{-1} \\
&= P \operatorname{diag}(f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_n)) P^{-1}.
\end{aligned}$$

结论

- (1) $f(A)$ 与 A 同时能够对角化;
- (2) 若 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则方阵函数 $f(A)$ 的特征值为 $f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_n)$;
- (3) 若 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则

$$\begin{aligned} e^A &= P \operatorname{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}) P^{-1}; \\ \sin A &= P \operatorname{diag}(\sin \lambda_1, \dots, \sin \lambda_n) P^{-1}; \\ \cos A &= P \operatorname{diag}(\cos \lambda_1, \dots, \cos \lambda_n) P^{-1}. \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned} f(At) &= f(P \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) t P^{-1}) \\ &= P \operatorname{diag}(f(\lambda_1 t), \dots, f(\lambda_n t)) P^{-1}. \end{aligned}$$

例题

设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$, 求 e^A , $\cos A$, $\sin A$, 以及 e^{At} .

解： 因为矩阵 A 的特征值为： $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -2$ ，所以 A 可对角化，且 e^A 的特征值为 $e^0 = 1$ 和 e^{-2} 。此外，矩阵 P 为

$$P = [x_1, x_2] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix},$$

逆矩阵 $P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$ 。因而，

$$e^A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}(1 - e^{-2}) \\ 0 & e^{-2} \end{bmatrix}, \quad \cos A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}(1 - \cos 2) \\ 0 & \cos 2 \end{bmatrix}.$$

$$\sin A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \sin 2 \\ 0 & -\sin 2 \end{bmatrix}, \quad e^{At} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}) \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}.$$

2. 若矩阵 A 不可对角化.

若 n 阶矩阵 A 不可对角化, 则存在可逆矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 使得

$$P^{-1}AP = J = \text{diag}(J_1, J_2, \cdots, J_s)$$

为Jordan标准形, 其中 J_i 是 n_i 阶Jordan块且 $\sum_{i=1}^s n_i = n$. 于是, $A = P \text{diag}(J_1, J_2, \cdots, J_s) P^{-1}$. 所以

$$\begin{aligned} f(A) &= P \left(\sum_{m=0}^{\infty} c_m J^m \right) P^{-1} \\ &= P \text{diag} \left(\sum_{m=0}^{\infty} c_m J_1^m, \cdots, \sum_{m=0}^{\infty} c_m J_s^m \right) P^{-1} \\ &= P \text{diag}(f(J_1), \cdots, f(J_s)) P^{-1}. \end{aligned}$$

因而, 只要求出各个 $f(J_i) (i = 1, \cdots, s)$, 即可得 $f(A)$.

对 $\forall i = 1, \dots, s$, 分别求解各个 $f(J_i)$.

定理 (4.7)

设幂级数 $f(z) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$ 的收敛半径为 R ,

$J = \begin{bmatrix} \lambda & & & \\ 1 & \lambda & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda \end{bmatrix}$ 是 k 阶 *Jordan* 块, 则当 $|\lambda| < R$ 时, 有

$$f(J) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m J^m = \begin{bmatrix} f(\lambda) & & & \\ f'(\lambda) & f(\lambda) & & \\ \frac{f''(\lambda)}{2!} & \ddots & \ddots & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \\ \frac{f^{(k-1)}(\lambda)}{(k-1)!} & \dots & \frac{f''(\lambda)}{2!} & f'(\lambda) & f(\lambda) \end{bmatrix}.$$

同理，可得到

结论

$\forall t \in \mathbb{C}$, 有 $f(At) = P \text{diag}(f(J_1 t), \dots, f(J_s t)) P^{-1}$, 其中 $J_i = J_i(\lambda_i)$, 且

$$f(J_i t) = \begin{bmatrix} f(\lambda_i t) & & & \\ t f'(\lambda_i t) & f(\lambda_i t) & & \\ \frac{t^2}{2!} f''(\lambda_i t) & \ddots & \ddots & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ \frac{t^{(k-1)}}{(k-1)!} f^{(k-1)}(\lambda_i t) & \cdots & t f'(\lambda_i t) & f(\lambda_i t) \end{bmatrix}.$$

结论

设 $f(X) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m X^m$, ($X \in \mathbb{C}^{n \times n}$), 且 $\rho(X) < R$.
 若 $X = \text{diag}(X_1, X_2, \dots, X_s)$, 其中 X_i 是 n_i 阶方阵,
 且 $\sum_{i=1}^s n_i = n$, 则

$$f(X) = \text{diag}(f(X_1), f(X_2), \dots, f(X_s)).$$

例题

设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$, 求 e^A , e^{At} .

解：易求得矩阵 A 的Jordan标准形为： $J = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ ，可

逆变换矩阵 P 以及逆矩阵 P^{-1} 分别为：

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 4 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 6 & 3 & -3 \\ 2 & -5 & 2 \end{bmatrix}.$$

因而，

$$\begin{aligned} e^A &= P \operatorname{diag}(e^{J_1}, e^{J_2}) P^{-1} \\ &= \frac{1}{9} \begin{bmatrix} e^2 + 14e^{-1} & 2e^2 + e^{-1} & e^2 - 4e^{-1} \\ 2e^2 - 8e^{-1} & 4e^2 + 2e^{-1} & 2e^2 + e^{-1} \\ 4e^2 + 2e^{-1} & 8e^2 - 5e^{-1} & 4e^2 + 2e^{-1} \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& e^{At} \\
&= P \operatorname{diag}(e^{J_1 t}, e^{J_2 t}) P^{-1} \\
&= \\
& \frac{1}{9} \begin{bmatrix} e^{2t} + (8 + 6t)e^{-t} & 2e^{2t} + (3t - 2)e^{-t} & e^{2t} - (1 + 3t)e^{-t} \\ 2e^{2t} - (2 + 6t)e^{-t} & 4e^{2t} + (5 - 3t)e^{-t} & 2e^{2t} + (3t - 2)e^{-t} \\ 4e^{2t} + (6t - 4)e^{-t} & 8e^{2t} + (3t - 3)e^{-t} & 4e^{2t} + (5 - 3t)e^{-t} \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

二、利用最小多项式, 将 $f(A)$ 表示为 A 多项式求解

定义 (4.5 谱值)

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的谱为 $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s\}$, A 的最小多项式为

$$m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{m_s}, \quad \sum_{j=1}^s m_j = m.$$

$f(z)$ 是一个数值函数, 若对 $\forall j = 1, 2, \dots, s$,

$$f(\lambda_j), f'(\lambda_j), \dots, f^{(m_j-1)}(\lambda_j)$$

都存在, 则称 $f(z)$ 在 A 上的谱(或 $\sigma(A)$)上有定义, 并称

$$f(\lambda_j), f'(\lambda_j), \dots, f^{(m_j-1)}(\lambda_j), \quad (j = 1, 2, \dots, s)$$

为函数 f 在 $\sigma(A)$ 上的值, 或 f 在 A 上的谱值.

例题

求函数 $f(z) = e^z$ 或 e^{zt} 在矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{bmatrix}$$

上的谱值.

解: 因为矩阵 A 的最小多项式为: $m(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$.

所以函数 f 在 A 上的谱值分别为:

$$f(1) = e^1, \quad f'_z(1) = e^1, \quad f(2) = e^2.$$

$$f(1) = e^t, \quad f'_z(1) = te^t, \quad f(2) = e^{2t}.$$

定理 (4.8)

设 n 阶方阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的最小多项式为

$$m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{m_s}, \quad \sum_{j=1}^s m_j = m.$$

幂级数 $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$ 的收敛半径为 R , 则当 $\rho(A) < R$ 时, 方阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k$ 收敛, 且存在唯一的 $m-1$ 次多项式

$$T(\lambda) = \sum_{k=0}^{m-1} a_k \lambda^k = a_0 + a_1 \lambda + \cdots + a_{m-1} \lambda^{m-1},$$

使得 $T(A) = f(A)$,

定理 (4.8)

并且 $T(\lambda)$ 和 $f(\lambda)$ 在 A 上具有相同的谱值, 即

$$\left. \frac{d^{(l)}T(\lambda)}{d\lambda^l} \right|_{\lambda=\lambda_j} = \left. \frac{d^{(l)}f(\lambda)}{d\lambda^l} \right|_{\lambda=\lambda_j},$$

$$j = 1, 2, \dots, s, l = 0, 1, \dots, m_j - 1.$$

注:

(1). 由定理4.8, 可知若矩阵 A 的最小多项式的次数是 m 次, 则方阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k A^k$ 可以表示为 $m-1$ 的矩阵多项式 $T(A)$. 通过 $T(\lambda)$ 和 $f(\lambda)$ 在 A 具有相同的谱值, 从而可以确定出 $f(A)$.

注:

(2). 类似于定理4.8, 对变量 $t \in \mathbb{C}$, 则有 (见书 P_{154} , 推论)

$$f(At) = T(At) = \sum_{k=0}^{m-1} a_k(t) A^k,$$

其中 $a_k(t)$ 是 t 的函数, 且 $f(\lambda t)$ 与 $T(\lambda t)$ 在矩阵 A 上具有相同的谱值.

例题

设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{bmatrix}$, 求 e^{At} .

例题

设 $A = \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$, 求 A^{100} .

解: (1). 矩阵 A 的最小多项式为: $m(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$.

所以存在唯一的2次多项式 $T(\lambda t) = a_0(t) + a_1(t)\lambda + a_2(t)\lambda^2$ 使得 $T(\lambda t)$ 和 $f(\lambda t) = e^{\lambda t}$ 在 A 上具有相同的谱值.

于是可求得: $a_0(t) = -2te^t + e^{2t}$, $a_1(t) = (3t + 2)e^t - 2e^{2t}$, $a_2(t) = -(t + 1)e^t + e^{2t}$.

所以,

$$\begin{aligned} & e^{At} \\ &= (-2te^t + e^{2t})E + ((3t + 2)e^t - 2e^{2t})A + (-(t + 1)e^t + e^{2t})A^2 \\ &= \begin{bmatrix} -2te^t + e^{2t} & (3t + 2)e^t - 2e^{2t} & -(1 + t)e^t + e^{2t} \\ -2(1 + t)e^t + 2e^{2t} & (3t + 5)e^t - 4e^{2t} & -(2 + t)e^t + 2e^{2t} \\ -2(1 + t)e^t + 4e^{2t} & (3t + 8)e^t - 8e^{2t} & -(t + 3)e^t + 4e^{2t} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

(2). 矩阵 A 的最小多项式为: $m(\lambda) = (\lambda - 1)^2$.

所以存在唯一的1次多项式 $T(\lambda) = a_0 + a_1\lambda$
使得 $T(\lambda)$ 和 $f(\lambda) = \lambda^{100}$ 在 A 上具有相同的谱值.

于是可求得: $a_0 = -99, \quad a_1 = 100$.

所以,

$$\begin{aligned} A^{100} &= -99E + 100A \\ &= \begin{bmatrix} 401 & -400 \\ 400 & -399 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

三、谱映射定理

定理 (4.9)

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 且 $f(\lambda) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \lambda^k$ 是在 $\sigma(A)$ 上有定义的复变函数, 则 $f(A)$ 的特征值为

$$f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n), \quad \text{即} \quad \sigma(f(A)) = f(\sigma(A)).$$

结论 (例4.10)

$\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 有 $\det e^A = e^{\text{tr} A}$.

例题

设 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$, 求 $\det e^A$.

一、一阶线性常微分方程组的矩阵表示

一阶线性常微分方程组

[illegible]

其中 $t \in I$ 是自变量, $x_i(t)$ 是未知函数, $a_{ij}(t)$ 与 $q_i(t)$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$)是区间 I 上已知的连续函数.

若记

$$\begin{aligned} x(t) &= (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))^T, \\ q(t) &= (q_1(t), q_2(t), \dots, q_n(t))^T, \end{aligned}$$

则一阶线性常微分方程组可表示为向量形式:

$$\frac{dx(t)}{dt} = A(t)x(t) + q(t), \quad A(t) = \begin{bmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{bmatrix}. \quad (5.1)$$

- (1) 当 $q(t) \equiv 0$ 时, 称方程组(5.1)为一阶线性齐次微分方程组;
- (2) 当 $q(t) \neq 0$ 时, 称方程组(5.1)为一阶线性非齐次微分方程组;
- (3) 当 $A(t) = A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 时, 称方程组(5.1)为一阶线性常系数微分方程组;
- (4) 当 $A(t) = A \in \mathbb{C}^{n \times n}, q(t) \equiv 0$ 时, 称方程组(5.1)为一阶线性常系数齐次微分方程组.

若给定初始条件

$$\begin{aligned}x(t_0) &= (x_1(t_0), x_2(t_0), \cdots, x_n(t_0))^T \\&= (c_1, c_2, \cdots, c_n)^T \\&:= \mathcal{C},\end{aligned}$$

则初值问题为

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = A(t)x(t) + q(t), \\ x(t_0) = \mathcal{C}. \end{cases}$$

二、一阶线性常系数微分方程组初值问题的解

1. 一阶线性常系数齐次微分方程组的初值问题:

$$(I) \quad \begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = Ax(t), \\ x(0) = \mathcal{C}. \end{cases}$$

结论 (定理4.10及推论)

(1) 初值问题(I)在 $(-\infty, +\infty)$ 内存在唯一解为 $x(t) = e^{At}\mathcal{C}$.

(2) 同理, 初值问题(II) $\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = Ax(t), \\ x(t_0) = \mathcal{C}. \end{cases}$ 存在唯一解为

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}\mathcal{C}.$$

例题

设 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{bmatrix}$,

求微分方程组 $\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t)$ 满足初始条件 $x(0) = (1, 2, -3)^T$ 的解.

解： 通过上节的知识，可求得：

$$e^{At} = a_0(t)E + a_1(t)A = e^{-t}E + te^{-t}(E + A).$$

所以，满足初始条件的解为：

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{At}\mathcal{C} = (e^{-t}E + te^{-t}(E + A))\mathcal{C} \\ &= ((1 - 20t)e^{-t}, (2 - 15t)e^{-t}, (-3 + 10t)e^{-t})^T. \end{aligned}$$

2. 一阶线性常系数非齐次微分方程组的初值问题:

$$(III) \quad \begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + q(t), \\ x(t_0) = C. \end{cases}$$

结论 (定理4.11)

初值问题(III)在区间 $I(t_0 \in I)$ 内存在唯一解为:

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}C + e^{At} \int_{t_0}^t e^{-A\tau} q(\tau) d\tau.$$